

I Messaufbau

- ## II Literatur

- W. Walcher, *Praktikum der Physik*, B.G.Teubner Stuttgart.
- Standardwerke der Physik: Gerthsen, Bergmann-Schäfer, Tipler.
- Homepage des Praktikums:
<http://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/AP/>

17

Bereiten Sie sich auf die Beantwortung von Fragen zu folgenden Themen vor:
Freie Schwingung (gedämpft, ungedämpft), erzwungene Schwingung, Resonanz,
Drehpendel, Wirbelströme, Lenzsche Regel.

1. Welche Kräfte w

1. Welche Kräfte wirken in dem System?
2. Wie sieht die Differentialgleichung für die Schwingung aus, wenn sie gedämpft oder ungedämpft ist? Wie lauten die Lösungen?
3. Mit welcher Frequenz schwingt das Drehpendel, wenn eine äußere Kraft angreift wird? (Wie sieht die Differentialgleichung aus?)
4. In welchen Formen teilt sich die Gesamtenergie im System auf? Was passiert bei der Dämpfung?
5. Wie groß ist die Energie im System in Abhängigkeit von der Frequenz des Erregers (qualitativ)?
6. Eine „Resonanzkurve“ wird durch die Lage des Maximums („Resonanzfrequenz“), die Amplitude an der Resonanzstelle sowie das Halbwertsbreite festgelegt. Welchen Einfluss hat die Größe der Dämpfung auf die genannten Parameter der Resonanzkurve?
7. Was versteht man unter der „Güte“ Q eines Resonators?

- Die Schwingungsdauer T_0 eines ungedämpften, freien Drehpendels (Physisches Rad) ist zu bestimmen.
- Mit einer Wirbelstrombremse wird das Pendel gedämpft und für zwei Ströme aus der Abnahme der Amplitude mit der Zeit die Dämpfung bestimmt.
- Das Pendel wird zu einer erzwungenen Schwingung angeregt und es wird für verschiedene Dämpfungen die Abhängigkeit der Amplitude von der Erregerfrequenz gemessen. Aus der Breite und der Höhe der Resonanzkurven werden nochmals Werte für die Dämpfungskonstanten ermittelt.

Ungedämpfte Schwingung

Für $\delta = 0$

ergibt sich $\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0$.

Die Lösung ist $q(t) = A \cos(\omega_0 t) + \phi$

mit konstanter Amplitude A .

Die Schwingungsdauer ist $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$

3. Mit welcher Frequenz schwingt das Drehpendel, wenn eine äußere Kraft angelegt wird?

Jetzt legt eine erzwungene Schwingung vor. Die Differentialgleichung lautet:

$$\ddot{\varphi} + 2\delta\dot{\varphi} + \omega_0^2\varphi = \frac{M_0}{I} \cos(\omega t)$$

Dabei ist ω die Erregerfrequenz des Motors

Rotationsenergie

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} I \dot{\varphi}^2$$

Potenzielle Energie der Torsionsfeder

$$E_{\text{pot}} = \frac{1}{2} D \varphi^2$$

Damit ist die mechanische Gesamtenergie

$$E = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}}$$

bzw.

$$E = \frac{1}{2} I \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} D \varphi^2$$

Gedämpfte Schwingung

Für schwache Dämpfung $\delta < \omega_0$ lautet die Lösung

$$\varphi(t) = A_0 e^{-\delta t} \cos(\omega_d t + \phi)$$

mit der gedämpften Kreisfrequenz

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

Wichtig ist hier die **exponentiell abnehmende Amplitude**

$$A(t) = A_0 e^{-\delta t}$$

Was macht die Dämpfung?

Die Wirbelstrombremse entzieht dem System mechanische Energie. Diese wird letztlich hauptsächlich in Wärme umgewandelt.

Daher nimmt bei einer freien gedämpften Schwingung die mechanische Energie ab:

$$E(t) \propto e^{-\alpha t}$$

während die Amplitude nur wie

$$A(t) \propto e^{-\beta t}$$

Beurteilung

Großes Q:

- + geringe Dämpfung
- + hohe Resonanzamplitude
- + schneller Resonanzaufbau
- + Resonator schwingt lange nach

Kleines Q:

- + starke Dämpfung
- + kleine Resonanzamplitude
- + langsamer Resonanzaufbau
- + Schwingung schnell schwindet ab

Merkmale **Q** also groß ab Maß dafür, wieviel % der Resonator seine Schwingungsenergie speichert



Die Resonanzfrequenz verschiebt sich mit zunehmender Dämpfung also zu kleineren Frequenzen.

In diesem Versuch werden Sie freie und erzwungene Schwingungen eines Drehpendels untersuchen. Die freie gedämpfte Schwingung (Schwingungsdauer T_f) ist dadurch gekennzeichnet, dass die Amplitude mit fortschreitender Zeit abnimmt und das Pendel schließlich irgendwo am Stillstand kommt. Die Amplitudenabnahme tritt auf, wenn Kräfte (z.B. Reibungskraft) vorhanden sind, die der momentanen Bewegungsrichtung entgegenwirken. Sind diese proportional zur Geschwindigkeit (häufigster Fall), so wird die Zeitabhängigkeit der Bewegung durch

$$a(t) = a_0 e^{-\delta t} \sin \omega_f t \quad (1)$$

beschrieben. Hier bezeichnet ω_f die Kreisfrequenz des gedämpften, frei schwingenden Oszillators, a_0 die Anfangsamplitude und δ die Dämpfungskonstante. Der erste Teil von Gleichung (1) beschreibt das exponentielle Abklingen, die Sinusfunktion die Oszillation der Schwingung. Betrachtet man die Zeitabhängigkeit der Amplitude nur in einem der Umkehrpunkte, so ist dort der Sinus stets Eins und wir erhalten für die Amplitude

$$a(t) = a_0 e^{-\delta t}, \quad (2)$$

Wenn die Schwingung zur Zeit $t = 0$ in einem Umkehrpunkt begonnen hat, lässt sich $t = nT_f$ (n = Zahl der Schwingungen, T_f = Periodendauer) schreiben. Trägt man gemäß Gleichung (2) die Amplitude im logarithmischen Maßstab über die Zahl der Schwingungen auf, so erhält man eine Gerade (Abbildung 2).

Aus Abbildung 2 kann unmittelbar die Dämpfungskonstante δ bestimmt werden. Ist $t_{1/2}$ die Zeit, zu der die Amplitude auf die Hälfte der Anfangsamplitude abgesunken ist, so folgt

$$a(t_{1/2}) = \frac{a_0}{2} = a_0 e^{-\delta t_{1/2}} \quad \text{und damit} \quad \delta = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}, \quad (3)$$

Zwischen der Kreisfrequenz ω_f der gedämpften Schwingung und der Kreisfrequenz ω_0 der ungedämpften Schwingung besteht der Zusammenhang:

$$\omega_f = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}, \quad (4)$$

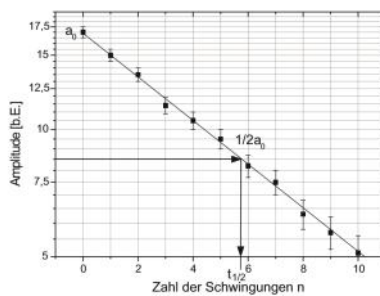
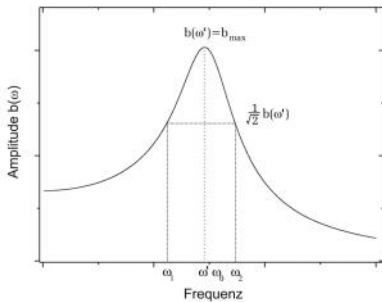


Abbildung 2: Messung der exponentiellen Abnahme der Amplitude eines Oszillators. (b.E. = beliebige Einheiten). Beachten Sie die logarithmische Auftragung der Amplitude.

Schaltet man über ein mechanisches Übertragungssystem ein periodisch wirkendes Drehmoment (Schrittmotor mit Exzenter) mit der Frequenz ω an das Drehpendel, so spricht man von einer erzwungenen Schwingung. Man beobachtet nach Abwarten des sogenannten Einschwingungsvorganges eine Schwingung mit konstanter Amplitude und der Frequenz ω des Erregers. Die Amplitude des Drehpendels hängt von der Erregfrequenz ω ab. Der Verlauf ist in Abbildung 3 dargestellt und wird durch folgende Gleichung beschrieben:

18

Abbildung 3: Resonanzkurve. Beachten Sie dass hier $\omega = 2\pi f$ und nicht f aufgetragen ist.

$$b(\omega) = \frac{A\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\delta\omega)^2}} \quad (5)$$

wobei $b(\omega)$ die Amplitude des Drehpendels als Funktion der Anregungsfrequenz und A die Amplitude des Erregers darstellen. Aus Gleichung (5) lässt sich durch Differentiation und Bestimmung der Nullstelle die Frequenz ω' bestimmen, bei der die Amplitude maximal wird:

¹Die Verschiebung von ω' gegen ω_0 ist sehr gering und im Versuch kaum messbar. Bei einer

$$\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2} \quad (6)$$

Zwei weitere Größen sind zur Charakterisierung der Resonanzkurve wichtig: Die Halbwertsbreite H und die Resonanzüberhöhung. Die Breite der Kurve in der Höhe $b(\omega')/\sqrt{2}$ ist bei nicht zu starker Dämpfung gegeben durch

$$H = (\omega_2 - \omega_1) = 2\delta \quad (7)$$

H heißt die Halbwertsbreite der Resonanzkurve, da es die Breite in halber Höhe ist, wenn man das Quadrat der Amplitude über der Frequenz aufträgt. Die Resonanzüberhöhung ist definiert durch den Quotienten

$$\frac{b(\omega')}{b(\omega \rightarrow 0)} = \frac{\omega_0}{2\delta} \quad (8)$$

wobei $\omega_0 \approx \omega_f$ angenommen wurde. Die links stehenden Amplituden und ω_0 können gemessen werden, womit eine Bestimmung von δ möglich ist.

Die Theorie der erzwungenen Schwingung liefert für die Auslenkung als Funktion der Zeit $\phi(t)$ folgenden Ausdruck:

$$\phi(t) = a_0 \sin(\omega_f t - \beta) e^{-\delta t} + b(\omega) \sin(\omega t - \epsilon) \quad (9)$$

Diese Gleichung enthält eine exponentiell abklingende Schwingung mit der Frequenz ω_f der freien gedämpften Schwingung plus einer ungedämpften Schwingung mit der Frequenz ω des Erregers. Die Phase β hängt von dem Anfangszustand des Systems ab. ϵ ist die Phasendifferenz zwischen Erreger und erzwungener Schwingung. Der Einschwingvorgang ist beendet, wenn der erste Term in (9) praktisch verschwunden ist. Es bleibt eine stationäre Schwingung der Amplitude b und der Frequenz ω , wobei b nach (5) von ω abhängt.

Dämpfung, bei der die Amplitude pro Schwingung auf die Hälfte abnimmt, beträgt sie 1,2 % von ω_0 . Bei einer solchen Schwingung wäre die Halbwertsbreite der Resonanzkurve 0,23 ω_0 , d.h. man müsste die Lage des Maximums auf rund 5 % von der Halbwertsbreite messen!

VI Durchführung des Versuchs

Aufgabe 1: Bestimmung der Schwingungsdauer T_0

Bestimmen Sie die Schwingungsdauer des freien Drehpendels durch das dreimalige Messen der Zeit für 20 Schwingungsperioden.

Aufgabe 2: Bestimmung der Einschwingzeit bei unterschiedlichen Dämpfungen.

Schalten Sie die Dämpfung ein (sie funktioniert nach dem Prinzip der Wirbelstrombremse, „Lenz'sche Regel“) und beobachten Sie zunächst qualitativ den Einfluss auf die Amplitude der Schwingung bei verschiedenen Strömen durch die zur Dämpfung dienende Magnetspule. Stellen Sie dann nacheinander die an der Apparatur angegebenen 2 Stromwerte ein, bei denen die Amplitude einmal nach ca. 10 Schwingungen und einmal nach ca. 15 Schwingungen vom Vollausschlag auf maximal 5 % des Vollausschlags abgeklungen ist. Messen Sie die jeweils dazu benötigte Zeit. Es sind die zu dieser Dämpfung gehörenden Einschwingzeiten.

Aufgabe 3: Bestimmung der Schwindungsdauer und Amplitudenabnahme freier Schwingungen

Für die beiden in Aufgabe 2 gewählten Ströme wird jeweils die Schwingungsdauer T_f gemessen und die zeitliche Abnahme der Amplitude notiert. Das Abklingen der Amplitude messen Sie wie folgt: Sie lassen zur Zeit $t = 0$ das Drehpendel in einem der Umkehrpunkte los und lesen dann nach jeder vollen Periode die Amplitude ab. Falls Sie alleine arbeiten und es Ihnen nicht gelingen sollte, die Amplitudenwerte in rascher Folge notieren, bitten Sie einen Kollegen um Hilfe. Für jede Stromstärke ist die Messung einmal wiederholen.

Aufgabe 4: Bestimmung der Schwindungsdauer und Amplitudenabnahme erzwungener Schwingungen

Das Drehpendel wird von einem Schrittmotor angeregt, der es erlaubt, die Frequenz der Erregung des Pendels direkt zu bestimmen. Der eingebaute Schrittmotor macht pro elektrischem Impuls eine Drehung um $0,72^\circ$, d.h. nach 500 Schritten eine volle Umdrehung. Durch die Ansteuerlektronik, die das Prinzip der Microsteps verwendet, entsprechen 4000 Hz des Steuersignals 1 Hz an der Welle des Drehpendels.

²Es ist günstig, mit den jeweils eingestellten Strom die Messungen für Aufgabe 3 und 4 direkt hintereinander durchzuführen und dann den zweiten Stromwert einzustellen.

Die Frequenz der Pendererregung wird also durch die Frequenz bestimmt, mit der der Motor angesteuert wird. Diese kann an dem Frequenzgenerator eingestellt und abgelesen werden. Achtung: Der Einfachheit halber tragen Sie die folgenden Messwerte über der Frequenz des Generators auf und rechnen erst am Schluss bei der Bestimmung von δ und ω' den Faktor 4000 ein. Stellen Sie den Generator in den Bereich „1 kHz“ (Tasten); messen Sie dann für die beiden in Aufgabe 2 ausgewählten Ströme (=Dämpfungen) die stationäre Amplitude des Drehpendels als Funktion der Frequenz im Bereich von ca. 300 Hz bis 4000 Hz (=maximal erreichbare Frequenz im „1 kHz“-Bereich). Hierin messen Sie zunächst in ca. 200 Hz Schritten, danach um die Stelle der Resonanz in 50 Hz Schritten. Bei jedem Messpunkt müssen Sie die in Aufgabe 2 bestimmte Einschwingzeit abwarten, bis eine stationäre Amplitude erreicht ist. Unter Umständen ist es zweckmäßig in der Nähe der Resonanzspitze und an den Flanken im Bereich von $0,7 b_{\max}$ noch je einen weiteren Punkt zu messen. Beobachten Sie die Phasen von Erreger und Pendel, insbesondere bei tiefen, bei hohen Frequenzen und in der Nähe der Resonanzspitze.

VII Auswertung

Hinweis: Für diesen Versuch sind alle Diagramme händisch auf Millimeterpapier oder händisch auf dem Tablett zu zeichnen!

Aufgabe I: Bestimmen Sie die Schwingungsdauer T_0 des freien Drehpendels mit Berücksichtigung möglicher Unsicherheiten.

Aufgabe II: Die Amplitude der gedämpften Schwingungen (für beide Ströme) ist in logarithmischem Masstab als Funktion der Zahl der Schwingungen aufzutragen. Bestimmen Sie aus den Diagrammen die Dämpfungskonstanten δ_1 und δ_2 für beide Stromstärken.

Aufgabe III: Die Amplitude der stationären Schwingung (für beiden Dämpfungen) ist über der Generatorfrequenz aufzutragen. Bestimmen Sie jeweils die Lage des Maximums der Resonanzkurve und vergleichen Sie die daraus berechnete Frequenz $(1/4000)$ des Pendels mit dessen Eigenfrequenz. Sowohl aus der Halbwertsbreite wie aus der Resonanzüberhöhung ist abermals die Dämpfungskonstante zu bestimmen. Prüfen Sie, ob jeweils die drei nach verschiedenen Verfahren gewonnenen Ergebnisse für die Dämpfungskonstanten δ_1 und δ_2 innerhalb ihrer Fehler übereinstimmen.

Systematic error: Equilibrium at 0.2

Undamped Period time x20 [s]

45,33	43,70	43,61
-------	-------	-------

$$\sqrt{h_1^2 + h_2^2}$$

• damped to 5% of Amplitude at 40 mA break

26,20 s

• damped to 5% of Amplitude at 55 mA break

75,29 s

Amplitude / Period (video analysis) measured at 40 mA damping after each period

Amplitude / Period (video analysis) measured at 55 mA damping after each period

Measurement #1	Measurement #1	Period
Amplitude [$\frac{A}{A_0}$], uncertainty: 0.1	Amplitude [$\frac{A}{A_0}$], uncertainty: 0.1	
13,0	13,0	0
11,0	11,4	1
9,25	9,6	2
7,8	8,05	3
6,5	6,75	4
5,4	5,8	5
4,4	4,8	6
3,7	3,8	7
3,0	3,1	8
2,4	2,5	9
1,9	2,0	10
1,5	1,6	11
1,15	1,2	12

Measurement #1	Measurement #1	Period
Amplitude [$\frac{A}{A_0}$], uncertainty: 0.1	Amplitude [$\frac{A}{A_0}$], uncertainty: 0.1	
13,0	13,0	0
9,6	9,6	1
6,9	6,9	2
4,95	4,9	3
3,5	3,5	4
2,7	2,45	5
1,65	1,65	6
1,1	1,1	7
0,7	0,7	8
0,4	0,45	9
0,3	0,25	10

2,4	2,5	9
1,9	2,0	10
1,5	1,6	11
1,15	1,2	12
0,85	0,9	13
0,6	0,65	14
0,4	0,45	15

0,1	0,11	-
0,4	0,45	9
0,3	0,25	10

Excited Pendulum damped at 90 mA (measured on left scale)

excitation frequency generator [Hz]	Amplitude [deg]	Error
300	0,25	0,1 → Phase difference (motor/Pendulum): 0°
500	0,3	0,1
700	0,35	0,1
900	0,375	0,1
1100	0,4	0,1
1300	0,45	0,1
1500	0,45	0,1
1700	1,2	0,1
1900	2,4	0,1
2100	0,8	0,1
2300	0,5	0,1
2500	0,35	0,1
2700	0,25	0,1
2900	0,2	0,1
3100	0,2	0,1
3300	0,15	0,1
3500	0,1	0,1
3700	0,1	0,1
4000	0,1	0,1 → Phase difference (motor/Pendulum): 180°
1600	1,05	0,1
1650	1,3	0,1
1700	1,2	0,1
1750	2,95	0,1
1800	3,9	0,1
1850	3,35	0,1
1900	2,9	0,1
1950	1,6	0,1
1925	4,25	0,1 → Phase difference (motor/Pendulum): 90° (motor ahead)

Excited Pendulum damped at 55 mA (measured on left scale)

excitation frequency generator [Hz]	Amplitude [deg]	Error [deg]
300	0,25	0,1 → Phase difference (motor/Pendulum): 0°
500	0,25	0,1
700	0,3	0,1
900	0,35	0,1
1100	0,4	0,1
1300	0,5	0,1
1500	0,7	0,1
1700	1,45	0,1
1900	1,2	0,1
2100	0,75	0,1
2300	0,45	0,1
2500	0,3	0,1
2700	0,25	0,1
3000	0,2	0,1
3500	0,15	0,1
4000	0,1	0,1 → Phase difference (motor/Pendulum): 180°
1600	1,0	0,1
1650	1,2	0,1
1700	1,45	0,1
1750	1,8	0,1
1800	2,1	0,1
1850	2,1	0,1
1900	1,7	0,1
1950	1,3	0,1
1925	2,2	0,1 → Phase difference (motor/Pendulum): 90° (motor ahead)

3
2,9